

Pensamento Computacional

PROFESSOR ENDERSON NOBRE SANTOS



Aula 5: Hardware

Introdução

- As atividades que podem ser realizadas por um computador dependem do que é permitido pelos dispositivos físicos onde o processamento será realizado.
- Os dispositivos físicos, conhecidos como hardware, definem as possibilidades e as restrições de armazenamento, processamento e também de entrada/saída de dados.

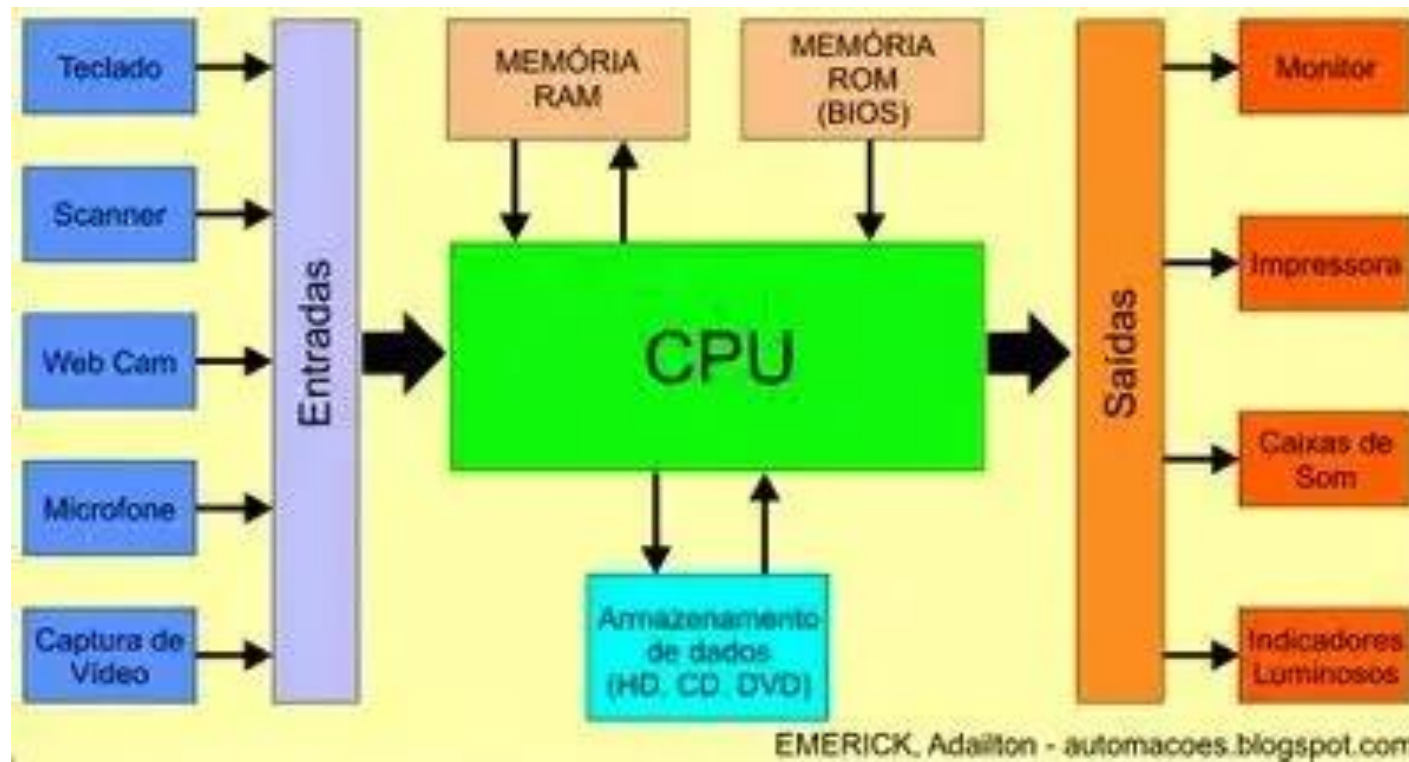
Componentes de um computador

- O hardware de um computador é composto de vários dispositivos.
- Para que um computador funcione adequadamente, esses dispositivos devem dividir o trabalho total, trocando constantemente informações entre eles.
- Essa organização é denominada arquitetura de Von Neumann.

Componentes de um computador

- Os principais componentes de um computador:
 - Unidade central de processamento (CPU);
 - Memória principal;
 - Memória secundária;
 - Dispositivos de entrada/saída;

Componentes de um computador



Unidades de memória

- A memória é o dispositivo que armazena e gerencia os dados utilizados por um computador.
- A memória é dividida em pequenas posições, chamadas de palavras.
- Cada palavra tem um endereço único, um inteiro sem sinal, que é utilizada para localizá-la na memória do computador.

Unidades de memória

endereço	conteúdo
0	00010011
1	11010101
2	00111000
3	10010010
	.
	.
	.
$n - 1$	00001111

Unidades de memória

- Todo dispositivo de memória tem uma capacidade de armazenamento, que indica quantos bytes a memória pode armazenar.
 - Kilobytes (KB);
 - Megabytes (MB);
 - Gigabytes (GB);
 - Terabytes (TB);

Unidades de memória

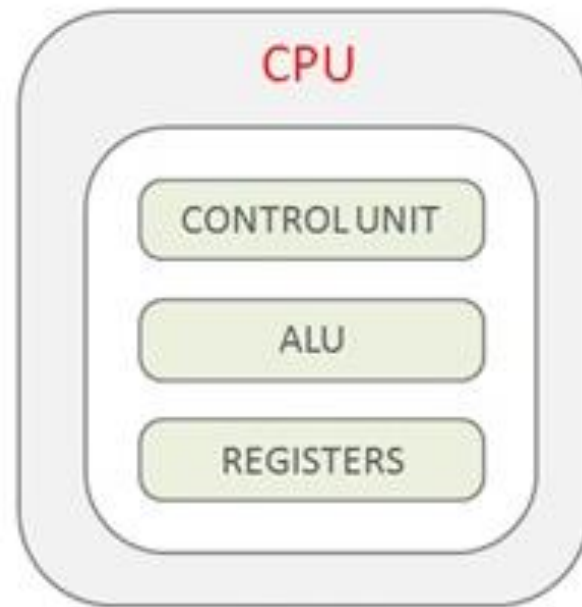
- Os barramentos ligam todas as partes do computador, transportando bits entre os componentes.
- Um computador de 16 bits possui barramentos com 16 fios para o transporte de dados, um de 32 bits possui barramentos com 32 fios e assim por diante.

Tipos de memória

- A memória de um computador é dividida em camadas, cada uma com características físicas e de funcionamento distintas.
 - Registradores;
 - Memória cache;
 - Memória principal;
 - Memória auxiliar;

Registradores

- São as memórias mais próximas da CPU, sendo a forma mais rápida da CPU acessar dados.



Memória cache

- É um dispositivo que armazena dados que provavelmente serão utilizados no futuro.
- Assim como os registradores, também se situa próximo a CPU.

Memória principal

- A memória principal armazena dados que não cabem na memória cache ou não são necessários para o processamento em curso.



Memória principal

- A memória principal pode ser classificada em:
 - Memória RAM: memória de acesso direto, que permite operações de escrita e leitura.
 - Memória ROM: utilizada apenas para operações de leitura.
 - Memória híbrida.

Memória principal

- A memória RAM pode ser separada em:
 - Memória SRAM: mantém seu conteúdo enquanto o processador recebe energia elétrica.
 - Memória DRAM: Tempo de vida muito curto. Normalmente é realizado um *refresh* periódico de seu conteúdo.

Memória principal

- A memória ROM pode ser classificada em:
 - Memória ROM programável: permite sua gravação uma única vez;
 - Memória EPROM: pode ser apagada e reprogramada várias vezes;

Memória auxiliar

- Muitas aplicações não podem perder os dados armazenados se o computador for desligado. Além disso, o volume de dados pode ser tão grande que outras alternativas para armazenamento deve ser utilizadas.
- Dados utilizados com mais frequência e que não cabem na memória principal são mantidos em meios de acessos auxiliares denominados secundários.

Memória auxiliar



Tipos de memória

Tipo	Características
Registradores	Muito rápidas; Custo muito elevado; Capacidade de armazenamento muito pequena e difícil de ser expandida;
Memória cache	Rapidez; Custo elevado; Capacidade de armazenamento pequena;
Memória principal	Lenta; Custo inferior; Possui maior capacidade de armazenamento;
Memória auxiliar	Lenta; Custo inferior; Possui maior capacidade de armazenamento;

Unidade central de processamento

- Mais conhecida como CPU.
- Responsável por coordenar o funcionamento do computador e executar as operações aritméticas e lógicas sobre os dados.
- Formada por dois módulos principais:
 - Unidade de controle;
 - Unidade aritmética e lógica;

Unidade central de processamento

- A velocidade da CPU define a velocidade de processamento do computador.
- O *clock* gera um pulso eletrônico que coordenam as atividades da CPU.
- A velocidade é medida em hertz (Hz).

Unidade central de processamento

- A velocidade de processamento também pode ser expressa em quantidade de instruções ou operações aritméticas por segundo.
 - MIPS: Milhões de instruções por segundo;
 - MEGAFLOPS: milhões de operações de ponto flutuante por segundo.

Unidade central de processamento

- Foram desenvolvidos computadores que utilizam mais de um processador para tornar o processamento mais rápido.
 - Multiprocessadores;
 - Hyperthreading;
 - Multinúcleo;
 - GPUs;

Dispositivos de Entrada/Saída

- Responsáveis pela comunicação do computador com o ambiente externo.

Dispositivos de entrada

- As unidades de entrada permitem que dados e programas sejam fornecidos ao computador.



Dispositivos de saída

- As unidades de saída disponibilizam informações processadas ou armazenadas em um computador.



Dispositivos de entrada e saída

- Dispositivos utilizados tanto para a entrada de dados quanto para a saída.



Interfaces

- Um computador pode utilizar diferentes tecnologias para transmitir e receber dados de outros dispositivos.
- Uma interface é um dispositivo para controlar a troca de dados entre o computador e outros dispositivos.
- As interfaces podem ser agrupadas em:
 - Interfaces de propósito especial;
 - Interfaces de propósito geral;
 - Interfaces de múltiplos propósitos;

Aprenda+

○ <https://www.youtube.com/watch?v=tZ5W2LpdcEw>.

Próxima aula: Software
